

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad III: Modelos de Oferta

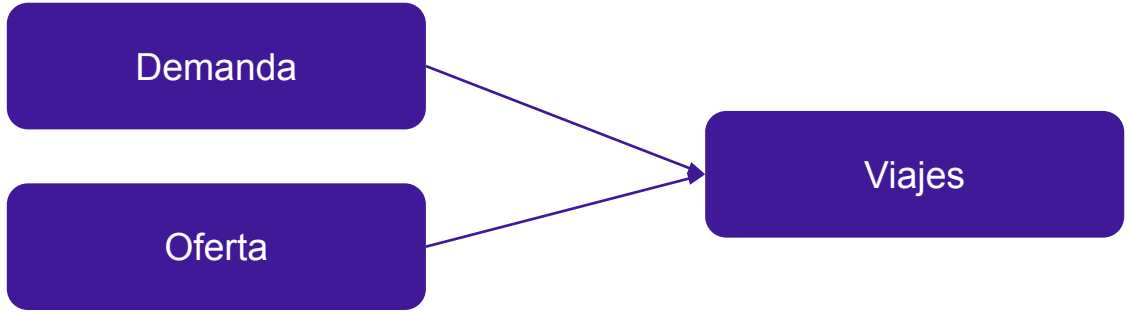
Sistema Cíclico Simple

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Diseño de la Oferta

- En transporte, el producto son los viajes:
  - Demanda: matriz OD
  - Oferta: infraestructura, vehículos, operación



¿Cómo combino la oferta para satisfacer la demanda en forma óptima, produciendo viajes?

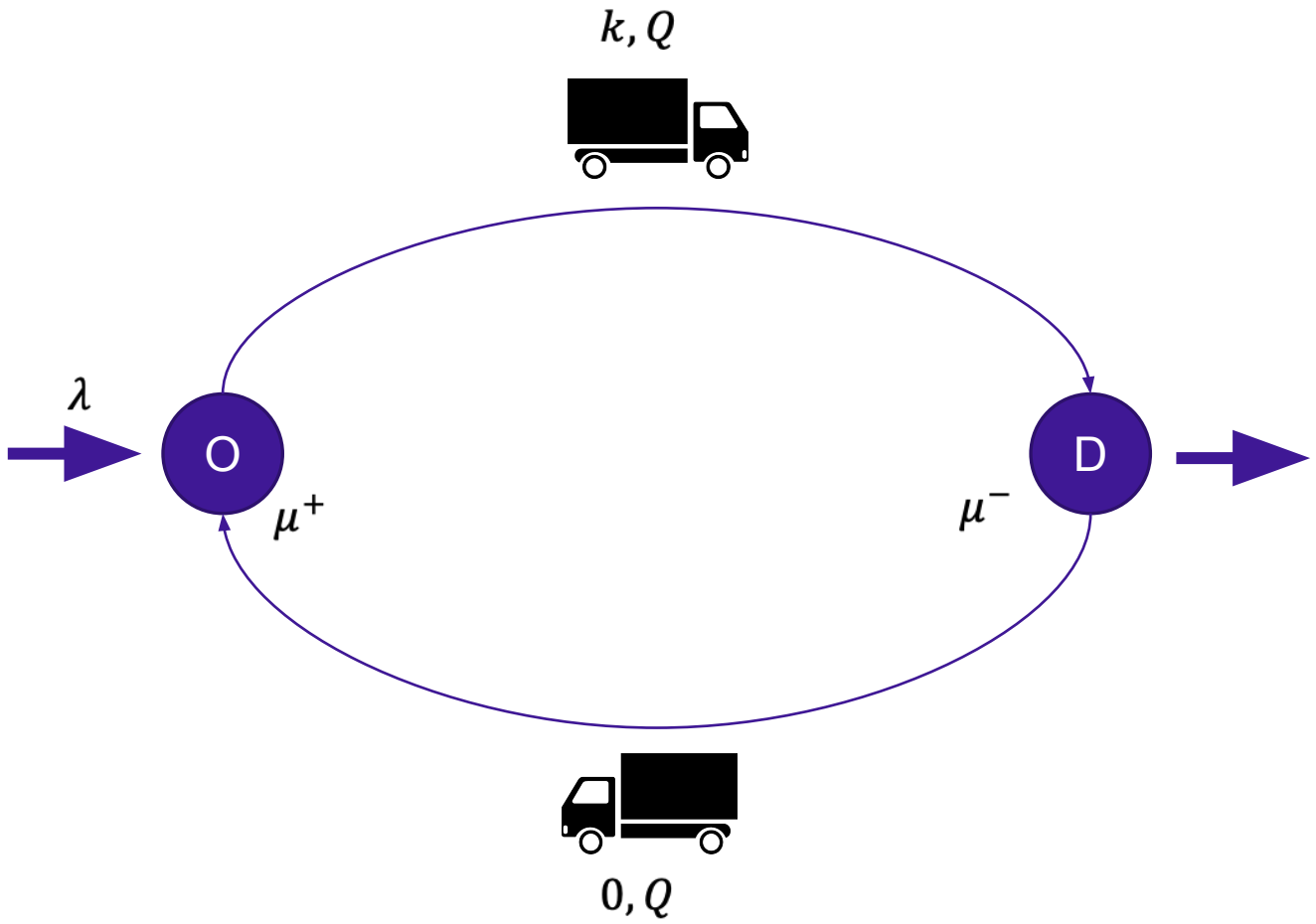
- Convenciones previas:

UF	Unidad física
UT	Unidad de tiempo

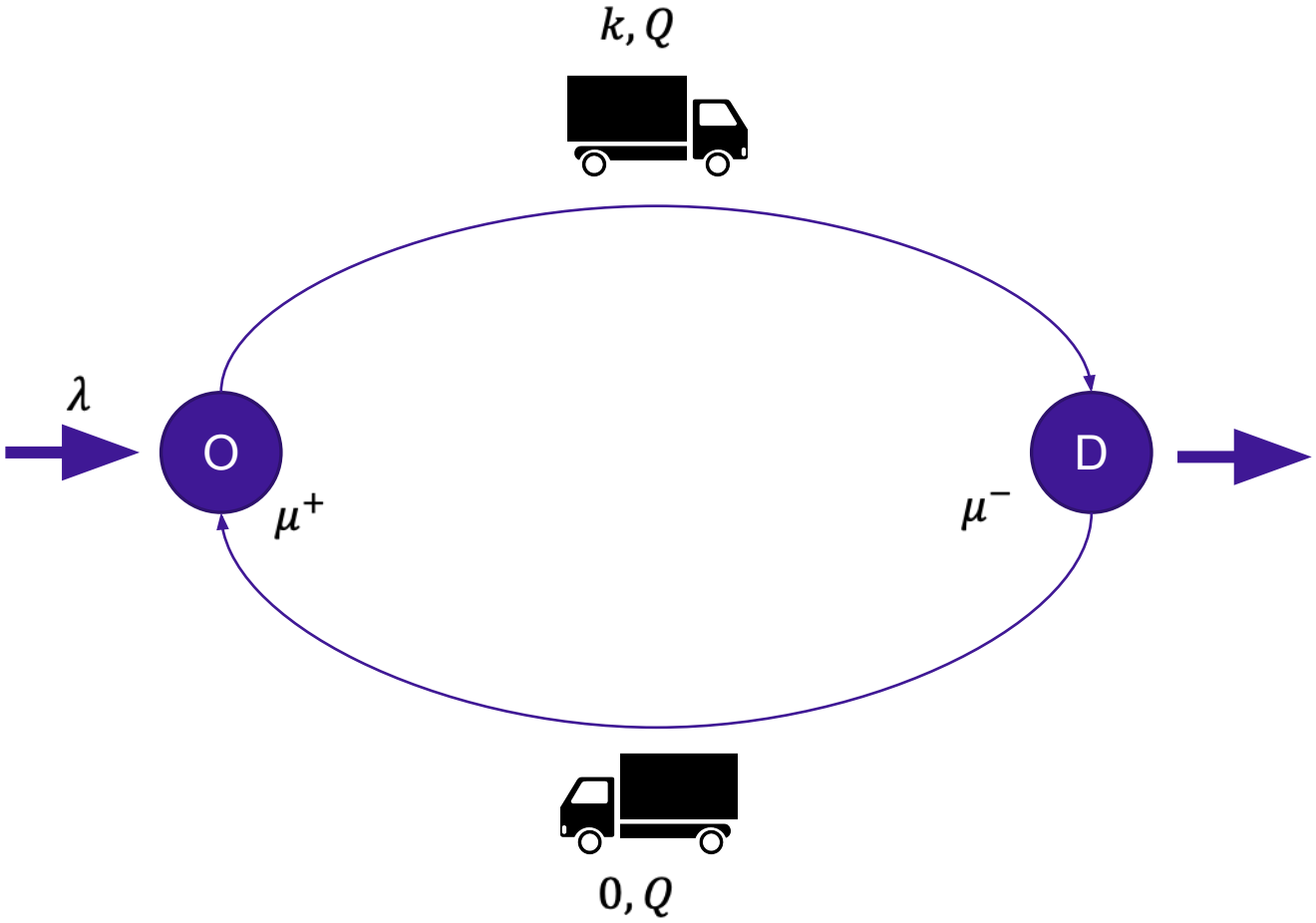
Sistema Cíclico Simple

- Es un sistema sencillo para generar oferta de transporte entre dos puntos
- Algunas consideraciones:
  - Sistema ideal (sin interferencias)
  - Discreto
  - Operación cíclica con frecuencia fija
  - Vehículos idénticos e

Supuesto: existe demanda de transporte en un par origen-destino único, con un producto único de naturaleza continua y con demanda estacionaria



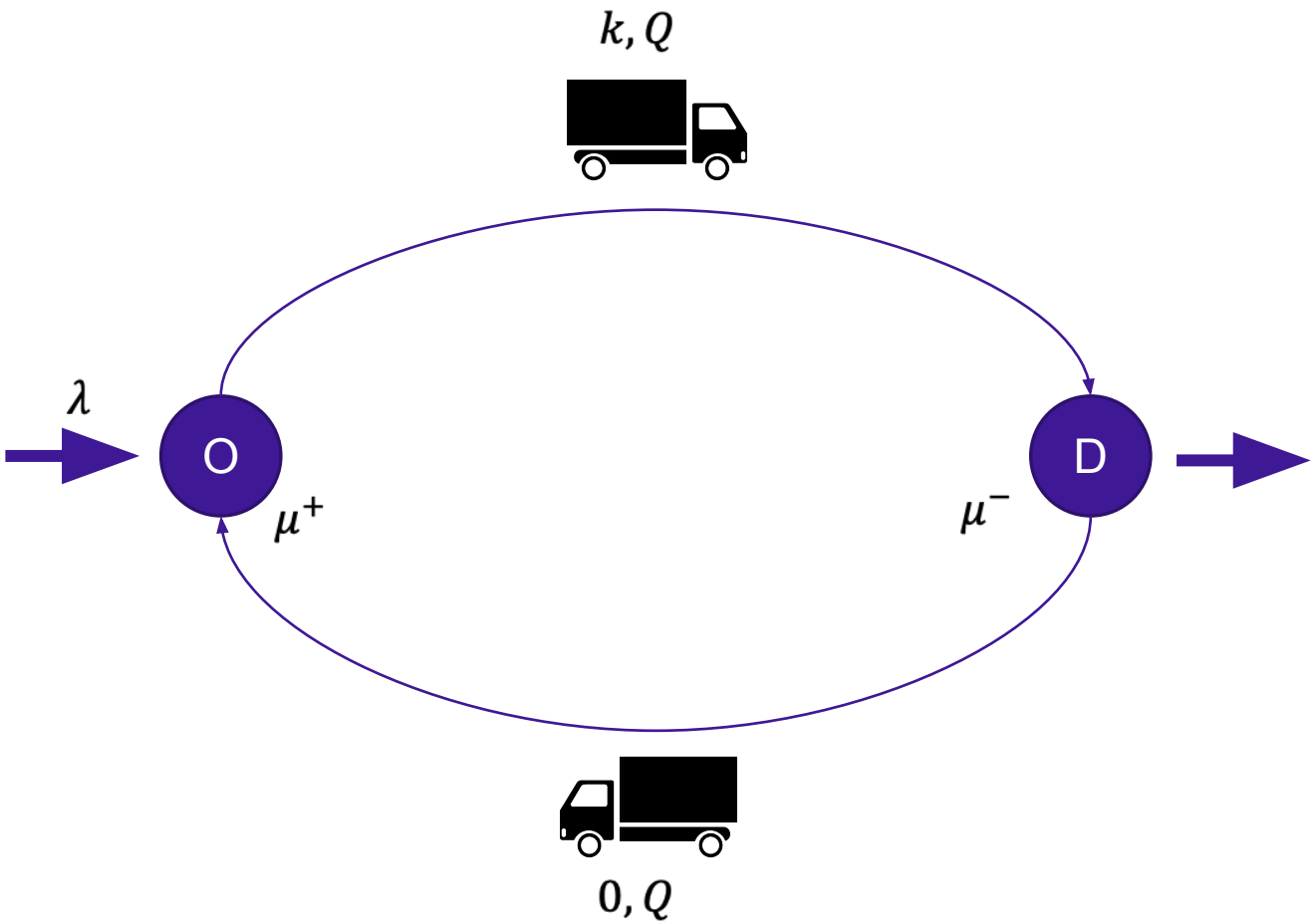
Sistema Cíclico Simple



- Parámetros:
  - λ [UF/UT]: Intensidad del flujo de transporte. Valor constante.
  - Q [UF]: Capacidad. Máxima cantidad del bien transportado que es posible cargar en cada vehículo
  - k [UF]: Carga. Cantidad realmente embarcada en un vehículo durante un ciclo dado

Objetivo: expresar la cantidad de medios de transporte necesarios como función de la intensidad de flujo (λ)

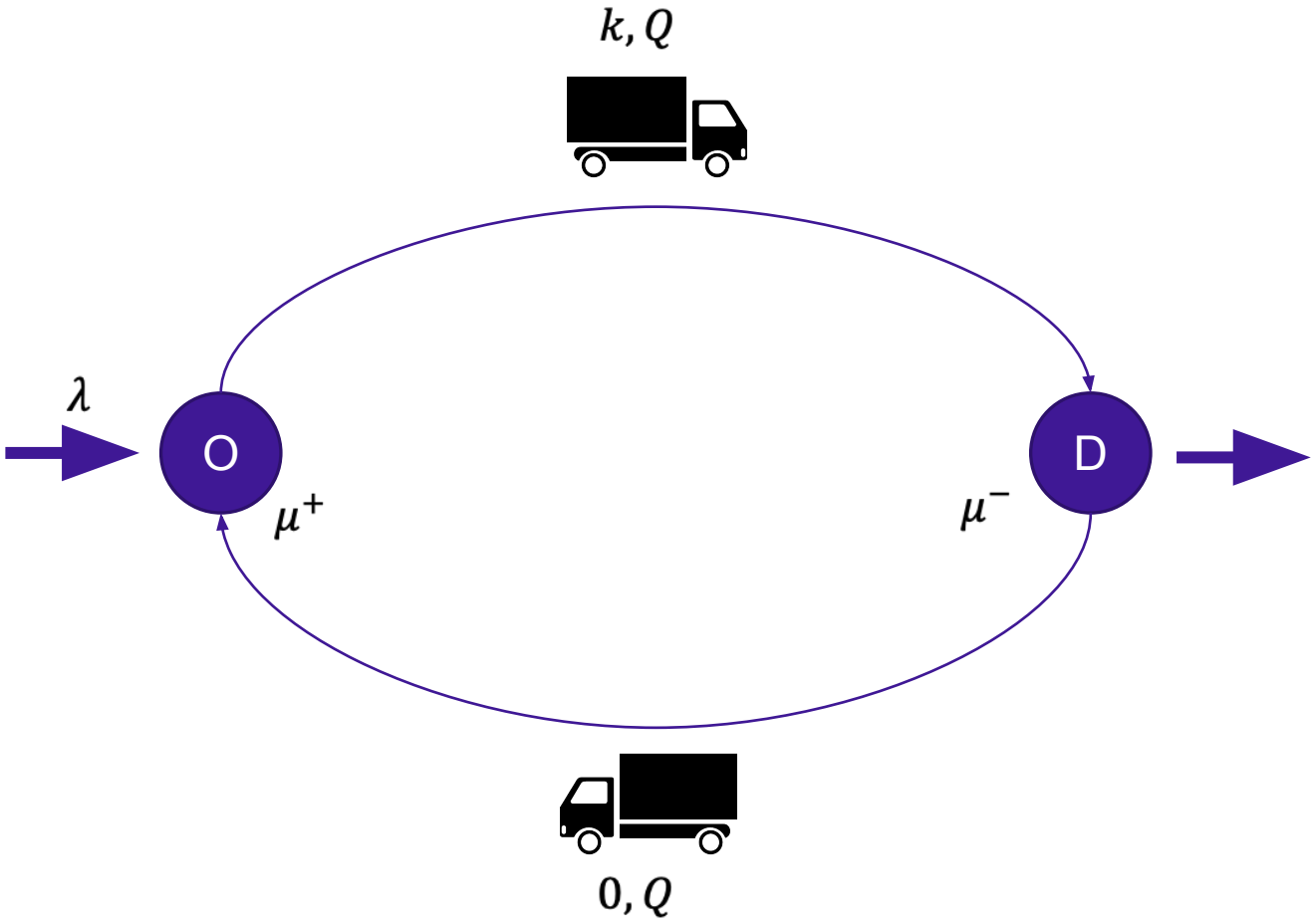
Sistema Cíclico Simple



Supuesto: existen instalaciones de carga y descarga en el origen y el destino, respectivamente

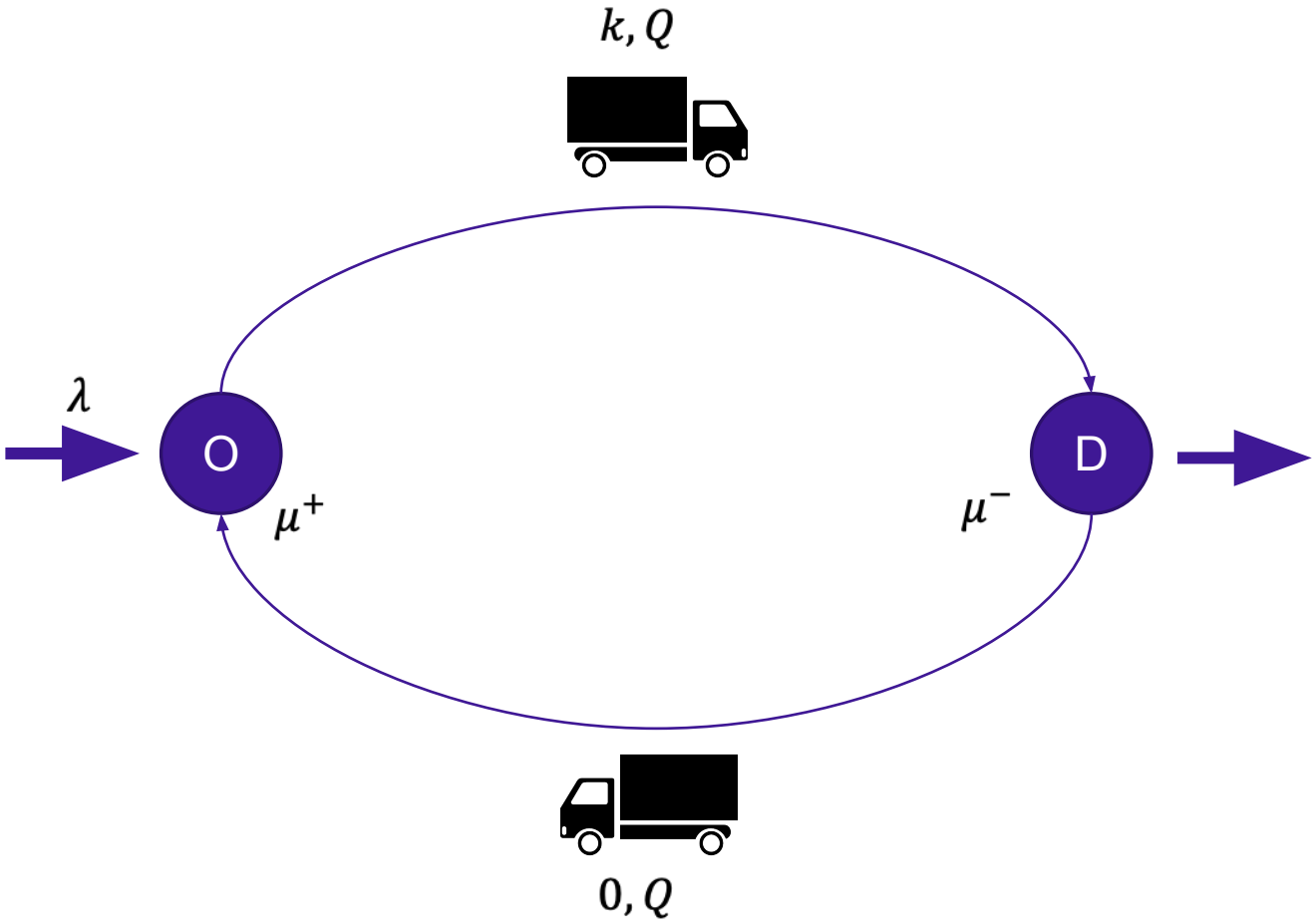
- Parámetros:
  - S : Número de sitios de atención. Cada sitio atiende a un solo vehículo simultáneamente.
  - μ^+[UF/UT]: Capacidad de carga. Cantidad del bien transportado que es posible cargar en el vehículo por unidad de tiempo.
  - μ^-[UF/UT]: Capacidad de descarga. Cantidad del bien transportado que es posible descargar en el vehículo por unidad de tiempo

Sistema Cíclico Simple



- Parámetros:
  - f [1/UT]: Frecuencia de servicio. Número de vehículos que pasan por cualquier punto de la trayectoria por unidad de tiempo.
  - $1/f$ [UT]: Intervalo. Tiempo que transcurre entre dos pasadas sucesivas de vehículos en cualquier punto de la trayectoria
  - $t(k)$ [UT]: Tiempo de viaje, en función de la carga
  - B: Número de vehículos. Tamaño de la flota.
  - η : Proporción de vehículos en servicio, entre 0 y 1

Sistema Cíclico Simple



- Parámetros:
  - $t_1(k)$ [UT]: Tiempo de viaje origen-destino ($k \leq Q$)
  - $t_2(k)$ [UT]: Tiempo de viaje destino-origen ($k = 0$)

t_c	Tiempo de ciclo. Suma de los tiempos de carga y descarga, más los tiempos de viaje para un vehículo dado

Sistema Cíclico Simple - Función de Transporte

Objetivo: expresar la cantidad de medios de transporte necesarios (B) como función de la intensidad de flujo (λ)

- Tiempo de carga: $\frac{k}{\mu^+}$
- Tiempo de descarga: $\frac{k}{\mu^-}$
- Tiempo de ciclo:

$$t_c = \frac{k}{\mu^+} + t_1(k) + \frac{k}{\mu^-} + t_2(0)$$

Carga | Tiempo viaje ida | Descarga | Tiempo viaje regreso

Frecuencia necesaria: debe ser tal, que evite la acumulación del bien transportado en el lugar de origen

$$\rightarrow \quad f' = \frac{\lambda}{k}$$

Sistema Cíclico Simple - Función de Transporte

Frecuencia necesaria: debe ser tal, que al menos evite la acumulación del bien transportado en el lugar de origen

$$\rightarrow \quad f' \geq \frac{\lambda}{k}$$

Frecuencia ofrecida: oferta que es capaz de dar el sistema con un número determinado de vehículos en servicio (ηB)

$$\rightarrow \quad f = \frac{\eta B}{t_c}$$

- Si queremos un sistema eficiente:

$$f = f' \Rightarrow \lambda = \frac{\eta B k}{t_c} = \frac{\eta B k}{t_1(k) + t_2(0) + \frac{k}{\mu^+} + \frac{k}{\mu^-}}$$

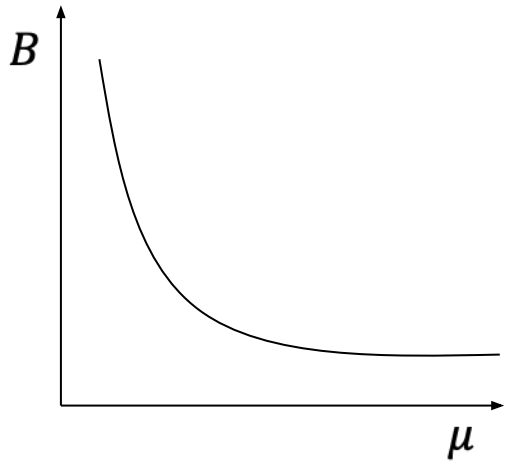
$\rightarrow$ Función de Transporte

Sistema Cíclico Simple - Derivaciones

- Sustitución entre número de vehículos y capacidad de carga
  - Capacidad media de carga/descarga:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\mu^+} + \frac{1}{\mu^-}\right] \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\lambda}{\eta k}\left(t_1(k) + t_2(0)\right) + \frac{2\lambda}{\eta\mu}$$

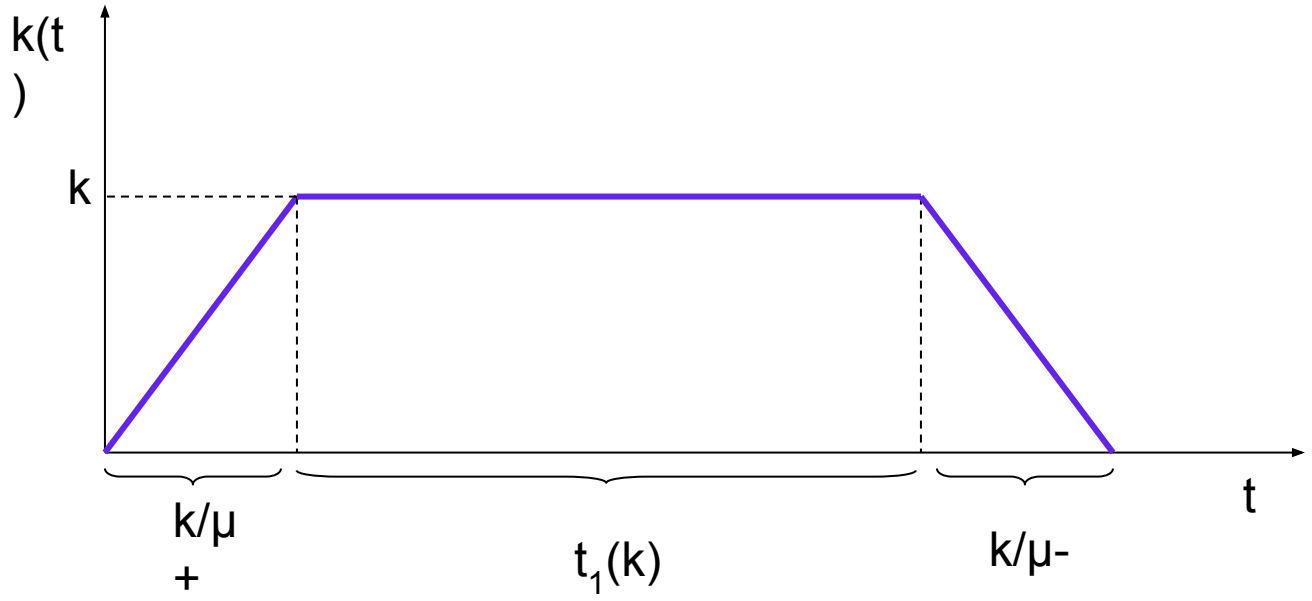
  - Productividad marginal de la capacidad de carga/descarga:



$$\Rightarrow \quad \frac{\partial B}{\partial \mu} = ?$$

Sistema Cíclico Simple

- Evolución de la carga en un vehículo



- Tiempo total de permanencia de la carga dentro de un vehículo

$$R_1 = \int_0^{t_c} k(t)dt = \frac{1}{2}\frac{k}{\mu^+}k + kt_1(k) + \frac{1}{2}\frac{k}{\mu^-}k$$

$$= kt_1(k) + \frac{1}{2}k^2\left(\frac{1}{\mu^+} + \frac{1}{\mu^-}\right)$$

Sistema Cíclico Simple

- Tiempo total de permanencia de todas las cargas dentro del sistema

Tiempo total de permanencia de todas las cargas dentro de sistema (r) = Tiempo total de permanencia de la carga dentro de un vehículo (R_1) X f

f = Número de ciclos en un intervalo / Duración del intervalo

$$r = f \cdot R_1 = f \cdot k \cdot t_1(k) + \frac{fk^2}{2}\left(\frac{1}{\mu^+} + \frac{1}{\mu^-}\right) = \lambda \cdot t_1(k) + \frac{\lambda k}{2}\left(\frac{1}{\mu^+} + \frac{1}{\mu^-}\right)$$

Sistema Cíclico Simple

- Tiempo medio de permanencia de las cargas en el sistema

$$t_m = \frac{r}{\lambda} = \frac{\lambda \cdot t_1(k) + \frac{\lambda k}{2}\left(\frac{1}{\mu^+} + \frac{1}{\mu^-}\right)}{\lambda} = t_1(k) + \frac{1}{2}\left(\frac{k}{\mu^+} + \frac{k}{\mu^-}\right)$$



Nivel de Servicio

Sitios: Instalaciones de Carga y Descarga

- Parámetros:
  - S: Sitio. Instalación que permite cargar o descargar un vehículo

- Tiempo de carga: $\frac{k}{\mu^+}$
- Tiempo de descarga: $\frac{k}{\mu^-}$
- Intervalo entre vehículos: $\frac{1}{f}$

¿Qué pasa si el tiempo de carga es mayor al intervalo entre vehículos?

Para que no se produzca una acumulación no sustentable del producto en el termina de origen, **se necesita más de un sitio**

Sitios: Instalaciones de Carga y Descarga

En el origen (instalaciones de carga)

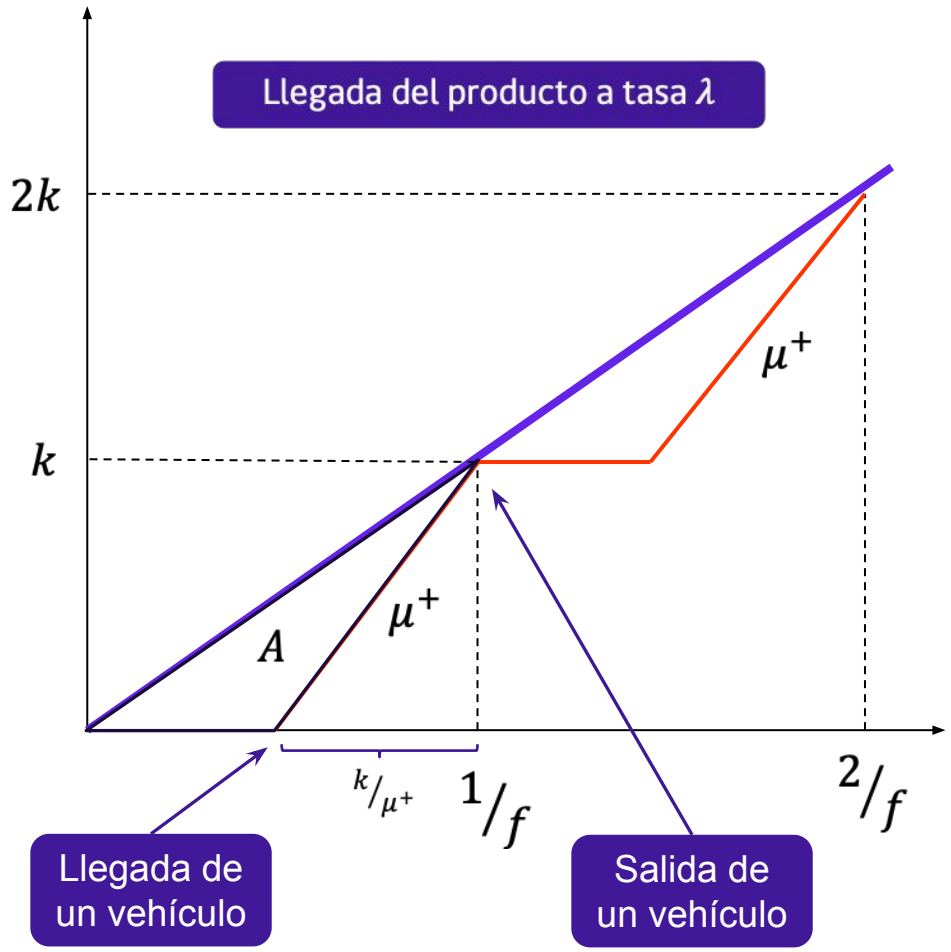
- Parámetros:
  - S^+: Sitios de carga
  - μ^+[UF/UT]: Capacidad de carga
  - η_c^+: Disponibilidad del sitio. Proporción de tiempo en la que está disponible el sitio

- Sitios en servicio: $\eta_c^+ \cdot S^+$
- Capacidad de carga: $\eta_c^+ \cdot S^+ \cdot \mu^+$

Debe cumplirse:

$$\eta_c^+ \cdot S^+ \cdot \mu^+ \geq \lambda \Leftrightarrow S \geq \frac{\lambda}{\eta_c^+ \mu^+}$$

Tiempos de Espera



- Tiempo de espera total en sitio:

$$A = \left(\frac{1}{2}k\frac{1}{f}\right) - \left(\frac{1}{2}\frac{k}{\mu^+}k\right) = \frac{k}{2}\left(\frac{1}{f} - \frac{k}{\mu^+}\right)$$

- Tiempo de espera media en sitio:

$$t_e = \frac{A}{k} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{f} - \frac{k}{\mu^+}\right)$$